Кейс «Кто съел все пирожные? История одного студента»

Задание: задание.docx. Студент тратит стипендию 8000 ₽ на пирожные (P_1 = 100 ₽) и кофе (P_2 = 50 ₽) и хочет получить максимум полезности. Группа из 5 человек. Шпаргалка — SUMMARY.md. Все числа пересчитывает check.py (`python3 check.py` после `direnv allow` в корне репозитория; запасной вариант — `nix develop -c python3 check.py`). PDF для сдачи — solution.pdf, собирается `make` в этой папке.

Роль	Этап	Что делает
Психолог	1, 3б	потребности по Маслоу, эффекты спроса, пример Гиффена
Аналитик	2	TU и MU, насыщение
Экономист	3, 3б	бюджетная линия, эффекты дохода и замещения
Студент-потребитель	3, 4	выбор набора D, рыночный спрос
Советник	итог	рекомендации

Этап 1. Пирамида желаний (Психолог)

Условие: разложить потребности по Маслоу и найти у себя эффекты потребительского поведения.

Уровень	Пример
физиологические	поесть между парами, выспаться
безопасность	отложить деньги до конца месяца, не потерять стипендию
принадлежность	кафе с одногруппниками
признание	сессия на «отлично», доклад на конференции
самореализация	свой проект, хакатон

Эффект	Пример
присоединения	все берут раф, и я беру
сноба	не пью кофе из автомата, «его пьют все»
Веблена	кофе подороже ради логотипа на стакане
предположительного качества	«за 150 ₽ точно вкуснее, чем за 100 ₽»
нерациональный спрос	третье пирожное «за компанию»
спекулятивный	талоны на обед впрок перед подорожанием

Вывод: рациональному выбору мешают эффекты присоединения, сноба и Веблена, потому что в них полезность зависит от поведения других, а не от самого блага. Нерациональный спрос нарушает условие оптимума: покупку просто никто не считает.

Этап 2. Полезность пирожного (Аналитик)

Условие: по TU найти MU, построить графики, найти насыщение.

Формула: MU = ΔTU / ΔQ (ΔQ = 1, то есть MU — разность соседних TU).

Q	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
TU	10	18	24	28	30	30	28
MU	**10**	**8**	**6**	**4**	**2**	**0**	**−2**

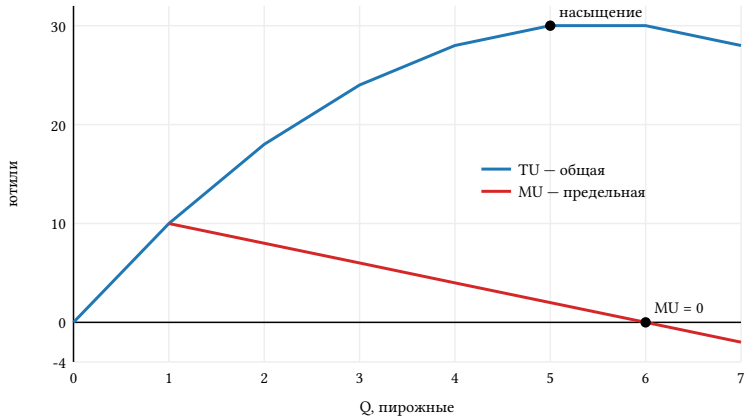


Рис. 1. TU и MU

- **Насыщение — на 5–6-м пирожном:** TU = 30 (максимум), $MU_6 = 0$.
- **Закон убывающей предельной полезности:** каждая следующая единица блага даёт меньше полезности, чем предыдущая.
- **$MU_7 = -2$:** после насыщения пирожное вредит (переедание), и TU падает с 30 до 28.
- Проверка: $\Sigma MU = 28 = TU_7$ ✓.

Этап 3. Бюджет под контролем (Экономист, Студент-потребитель)

Условие: I = 8000 ₽, P_1 = 100 ₽, P_2 = 50 ₽. Построить бюджетную линию, её сдвиги и оптимум D.

Формула: $P_1Q_1 + P_2Q_2 = I$ ⟶ $Q_2 = I/P_2 - (P_1/P_2)\cdot Q_1$. Точки на осях: I/P_1 и I/P_2. Наклон $-P_1/P_2$ — это относительная цена.

Ситуация	Пирожные max (I/P_1)	Кофе max (I/P_2)	Наклон	Следствие
исходная	80	160	−2	1 пирожное = 2 кофе
I = 10 000 ₽	100	200	−2	**параллельный сдвиг вправо**, доступно больше всего
P_1 = 150 ₽	53,3	160	−3	**поворот внутрь** вокруг (0; 160), пирожные дороже относительно кофе
P_2 = 40 ₽	80	200	−2,5	**поворот наружу** вокруг (80; 0), кофе дешевле

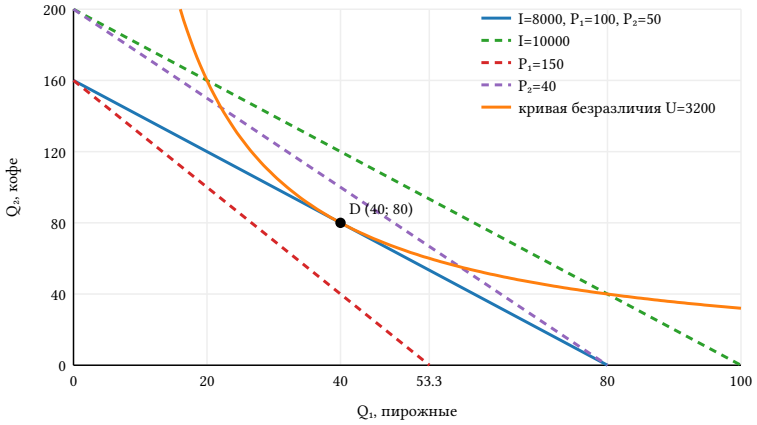


Рис. 2. Бюджетные линии и оптимум

Доступно всё, что на линии и под ней ($100Q_1 + 50Q_2 \le 8000$). Например, (20; 100) стоит 7000 ₽ и доступен, а (60; 60) стоит 9000 ₽ и недоступен.

Оптимум D. Функции полезности в задании нет, поэтому берём простейшую: $U = Q_1 \cdot Q_2$. Для неё $MU_1 = Q_2$, $MU_2 = Q_1$, и на каждое благо уходит половина дохода:

> **D: $Q_1 = 8000 / (2 \cdot 100) = 40$ пирожных, $Q_2 = 8000 / (2 \cdot 50) = 80$ кофе.** Проверка: $100 \cdot 40 + 50 \cdot 80 = 8000$ ✓; $MU_1/P_1 = 80/100 = 0{,}8 = MU_2/P_2 = 40/50$ ✓.

В точке D кривая безразличия касается бюджетной линии: $MRS = MU_1/MU_2 = P_1/P_2 = 2$.

Смысл $MU_1/P_1 = MU_2/P_2$: последний рубль даёт одинаковую полезность и в пирожных, и в кофе. Если бы в кофе он давал больше, выгодно было бы перекинуть рубль туда. Перекидывать нечего ⟶ полезность максимальна.

Этап 3б. Эффекты дохода и замещения (Экономист, Психолог)

Условие: пирожные подорожали со 100 до 150 ₽.

Метод Слуцкого: даём студенту столько денег, чтобы старый набор был ему по карману при новых ценах. Разница между старым и компенсированным набором — эффект замещения, остаток — эффект дохода.

Набор	Доход, ₽	Пирожные	Кофе
A — было ($P_1 = 100$)	8000	40	80
C — компенсированный	$150 \cdot 40 + 50 \cdot 80 = 10\,000$	$10\,000/300 = 33{,}3$	$10\,000/100 = 100$
B — стало ($P_1 = 150$)	8000	$8000/300 = 26{,}7$	$8000/100 = 80$

Эффект	Пирожные	Кофе
замещения (A ⟶ C)	−6,7	+20
дохода (C ⟶ B)	−6,7	−20
итого	**−13,3**	**0**

1. **Реальный доход падает на 20 %:** номинально 8000 ₽, но старый набор теперь стоит 10 000 ₽ (8000/10 000 = 0,8).
2. **Эффект дохода:** студент «обеднел» ⟶ покупает меньше обоих благ.
3. **Эффект замещения:** пирожное стоит уже 3 кофе, а не 2 ⟶ пирожные заменяются кофе.
4. **Выбор: меньше пирожных (40 ⟶ 26,7), кофе столько же.** У пирожных оба эффекта тянут вниз, у кофе гасят друг друга. Проверка: $150 \cdot 26{,}7 + 50 \cdot 80 = 8000$ ✓.
5. **Закон Энгеля:** подорожание равносильно снижению дохода, а чем ниже доход, тем больше его доля уходит на еду. Будь у студента траты кроме еды (кафе, кино), они бы сократились первыми. У нас вся стипендия уходит на еду, поэтому доля пирожных остаётся 50 %.
6. **Эффект Гиффена:** 1600 ₽ на 20 приёмов пищи, доширак стоит 50 ₽, котлета 150 ₽. $x + y = 20$, $50x + 150y = 1600$ ⟶ **14 доширака и 6 котлет**. Доширак подорожал до 60 ₽: $60x + 150(20 - x) = 1600$ ⟶ **15,6 доширака и 4,4 котлеты**. Цена выросла, а доширака покупают больше: эффект дохода сильнее замещения, доширак — товар Гиффена.

Этап 4. Рыночный спрос (Студент-потребитель)

Условие: шесть студентов, у каждого своя цена спроса (максимум, который он готов заплатить) и объём. Построить рыночный спрос.

Формула: $Q^d(P) = \Sigma\, q_i$ по всем, у кого $P_i \geq P$ — сложение индивидуальных кривых по горизонтали. Индивидуальная кривая — «ступенька»: при $P \leq P_i$ студент берёт q_i, при $P > P_i$ не берёт ничего.

Цена, ₽	Кто покупает	Q^d, шт.	+ новый (90 ₽, 3 шт.)
50	Аня 6, Борис 4, Вера 5, Гриша 3, Дина 2, Елена 1	**21**	24
80	все, кроме Ани	**15**	18
90	Вера, Гриша, Дина, Елена	11	14
100	Вера, Гриша, Дина, Елена	**11**	11
120	Гриша, Дина, Елена	**6**	6
150	Дина, Елена	**3**	3
200	Елена	**1**	1

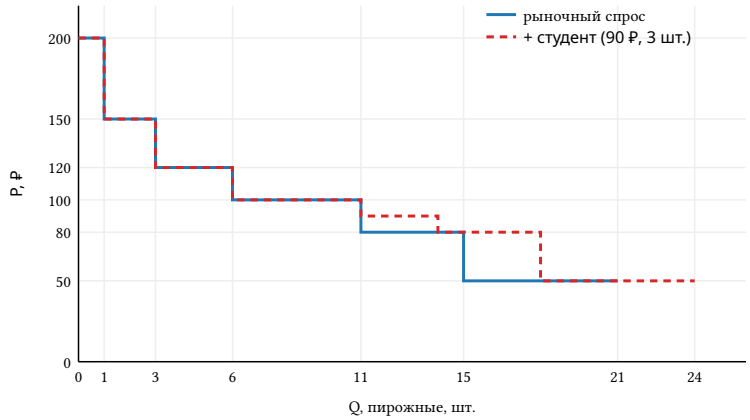


Рис. 3. Рыночный спрос

- **Максимальный спрос — при 50 ₽** (21 шт.): покупают все.
- **Один покупатель (Елена) остаётся при 151–200 ₽.** Выше 200 ₽ спрос равен нулю.
- **Закон спроса:** цена ↑ ⟶ уходят покупатели с низкой ценой спроса ⟶ Q^d ↓ (21 ⟶ 15 ⟶ 11 ⟶ 6 ⟶ 3 ⟶ 1).
- **Новый студент:** при $P \le 90$ спрос растёт на 3 шт., выше 90 ₽ ничего не меняется. Кривая **сдвигается вправо в нижней части**, и появляется ступенька на 90 ₽. Это **изменение спроса** (неценовой фактор — число покупателей), а не движение вдоль кривой.

Рекомендации (Советник)

1. **Не больше 5 пирожных подряд:** с 6-го MU ≤ 0, деньги уходят впустую.
2. **Делить бюджет так, чтобы MU/P были равны:** при текущих ценах это 40 пирожных и 80 кофе.
3. **Пирожные подорожали — сократить пирожные, кофе не трогать:** брать 26 пирожных (26,7 не купишь) и 80 кофе, выйдет 7900 ₽ ≤ 8000 ₽.
4. **Стипендия выросла или кофе подешевело:** бюджетная линия уходит наружу, реальный доход растёт.
5. **Не поддаваться присоединению и Веблену:** «как у всех» и «дорого, значит круто» полезности не добавляют, а бюджет съедают.